

A Very Easy Math Problem

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 165 AC: 75 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

有一天ZKL遇到一道数学题。给定三个正整数 a, b, m ，问有多少个整数 x 满足 $0 \leq x < m$ 并且 $\gcd(a + b, m) = \gcd(b - a + x, m)$ 。但是这对于号称“数学天才”的ZKL来说过于简单了，所以现在她把这道问题抛给了你。

$\gcd(a, b)$ 代表 a 和 b 的最大公约数。

Input

第一行一个整数 T 代表有 T 组询问。 $(1 \leq T \leq 10)$

接下来 T 行每行三个整数 $a, b, m (1 \leq a \leq b \leq 10^{12}, 1 \leq m \leq 10^{12})$ 。

Output

T 行，第 i 行代表第 i 组询问中，满足条件的 x 的数量

Samples

input	Copy
3 1 2 3 2 2 9 12 123 1234	
output	Copy
1 6 616	

Author

QIU, Longfeng

Submit

Codes

HZNUOJ is based on [HUSTOJ](#)

[---](#) [Maintainer List](#) [---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:15:49